

作业 1: GPU 与 GPU 编程

Weiming HPC Training Camp × LCP AI Infra Seminars · Session 1

Preface

此次作业为 Session 1 的配套练习，内容覆盖 CUDA Programming Guide¹ 第一、第二部分的全部章节。

共有七种题型：CONCEPT 概念题、FILL-IN 填空题、MODIFY 改造题、DEBUG 修 bug 题、EXPERIMENT 实验题、HANDS-ON 动手题、FROM-SCRATCH “从零实现”题。标 Optional 的为选做题。涉及代码编辑的题目会在标题行右侧标出相应代码文件的路径（相对 assignment01/）。FROM-SCRATCH 题会配套判测脚本。

代码在仓库 assignment01/ 目录，环境配置见其中的 README.md。

AI Policy: CLAUDE.md 或 AGENTS.md。核心原则是“AI 可以帮你理解，但不能替你实现”。

Content

Module	主题	对应阅读	代码位置
0	环境准备	README.md	cuda/m0_env/
1	为什么要用 GPU	Guide 1.1、1.2.1–1.2.2	cuda/m1_why_gpu/
2	第一个 CUDA 程序	Guide 2.1 全章、2.6	cuda/m2_first_kernel/
3	SIMT 执行	Guide 2.3.1–2.3.2、1.2.2.2	cuda/m3_simt/
4	存储空间	Guide 2.3.3–2.3.5、2.3.7、1.2.3	cuda/m4_memory/
5	计时与异步初步	Guide 2.5 引言、1.2.3.3	cuda/m5_async/
6	Tile 视角	Guide 1.2.2.3、2.4、2.2	（阅读为主）
7	TileLang 与 Triton	TileLang 文档、Triton 教程	kernels/ + tests/
8	平台与编译	Guide 1.3、2.1.1、2.7	（复用 cuda/m0_env）
Bonus	matmul	—	cuda/bonus/、kernels/

0 环境准备

先把环境跑通——编译一个 minimal 的 CUDA 程序，确认工具链和卡都能用；再把这块卡的参数查一遍，后面的 Module 会反复用到。环境配置见 README.md。

参考资料 assignment01/README.md；查硬件参数用 Guide 第五部分附录 Compute Capabilities。

prob 0.1 (HANDS-ON)

cuda/m0_env/01_hello.cu

编译并运行第一个程序，它启动 4 个 block、每个 block 8 个线程。

```
cd assignment01/cuda
make run/m0_env/01_hello
```

¹<https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-programming-guide/>，2025 年重排的新版。下文引用记作 Guide。

看看输出的结果，建议至少运行 5 次，可以留意输出各行顺序的变化。源码可以先不细读，Module 8 会回头看 `nvcc` 对它做了什么。

prob 0.2 (FILL-IN)

`cuda/m0_env/02_device_query.cu`

`02_device_query.cu` 的五个空都是 `cudaDeviceProp` 的字段名，对照 CUDA Runtime API 文档补全，然后编译运行。

```
cd assignment01/cuda
make run/m0_env/02_device_query
```

把你这块卡的参数填进下表，并对照 Guide 附录 Compute Capabilities 里对应架构的表，核对 warp 大小和每 SM 最大线程数。

项目	你的卡
型号 / compute capability	NVIDIA GeForce RTX 5090 / 12.0
SM 数量	170
warp 大小	32
shared memory / block	48 KiB (49152 B)
最大常驻线程 / SM	1536
显存总量	约 31.36 GiB (33668857856 B, 标称 32 GB)

Editor's Note 本模块两道题看上去只是热身，但 prob 0.2 的那张表后面会反复被引用：Module 3 讨论 warp 要用 warp 大小，Module 4 手算驻留 block 数要用“shared memory / SM”与“最大常驻线程 / SM”。Keep it at hand.

另外，我们将会逐渐领悟到：一段在 GPU 上运行的代码，其性能与硬件型号是强绑定的。同一段代码在不同 compute capability 上的性能可以相差数倍，某些优化只在某几代 compute capability 上奏效。此后每记录一个耗时，请将硬件型号与 compute capability 一同记下。

1 为什么要用 GPU

GPU 与 CPU 的根本区别在设计目标——CPU 为单线程延迟服务，GPU 为总吞吐服务。此 Module 关注延迟/吞吐、SIMD/SIMT 等相关概念。

参考资料 Guide 1.1、1.2.1–1.2.2；LCPU 讲义^a Part 0。

^a<https://github.com/interestingLSY/CUDA-From-Correctness-To-Performance-Code/blob/master/lecture.md>

prob 1.1 (CONCEPT)

判断对错，可以顺带补一句理由。

(a) 一块标称 100 TFLOPS 的 GPU，执行单条指令的延迟一定低于 5 GHz 的 CPU。

回答：错。100 TFLOPS 描述的是大量并行运算的整体吞吐，而非单条指令的延迟；GPU 主要通过大量并发 warp 的调度隐藏延迟，单条指令的延迟不一定低于 CPU。5 GHz 也只是时钟频率，不能直接等同于指令延迟。

(b) HBM 的“高带宽”指大块连续访问时的吞吐，零散的随机访问达不到标称值。

回答：对。连续访问容易形成合并访存，能充分利用较宽的内存总线；零散随机访问会产生分散的内存事务，实际吞吐因而远低于标称带宽。

(c) 严格串行的迭代算法（每步依赖上一步的结果），即使换一块算力更强的 GPU 也快不了多少。

回答：对。前后步骤之间的依赖使算法缺少可并行执行的工作，更多 GPU 计算单元无法同时发挥作用，总耗时主要受串行依赖链上每一步的延迟限制。

(d) “算力 1000 TFLOPS”意味着每次运算的延迟是 10^{-15} 秒。

回答：错。1000 TFLOPS 表示理想条件下大量并行运算合计每秒可完成约 10^{15} 次浮点运算，是整体吞吐指标；其倒数不能解释为单次运算的执行延迟。

prob 1.2 (CONCEPT)

Session 1 讲座里提过“N 方过百万”这个例子。总计算量 10^{12} FLOP 在当代 GPU 上的运算时间大概是毫秒级，那为什么一个严格在线的串行算法仍然做不到几秒内跑完？（从“延迟”和“吞吐”的角度考虑）

回答：

延迟上，GPU 延迟更大，需要通过大量并行计算来掩盖延迟，而串行使得无法掩盖

吞吐上，虽然 GPU 吞吐很大，但是串行使得后面的计算必须等待前面的计算，无法发挥吞吐优势

prob 1.3 (CONCEPT)

补全下表（thread 一行已填好作为示例）

执行层次	软件含义	对应硬件	直接可用的存储	同步与通信手段
thread	kernel 的最小执行单位	计算单元上的一个 lane	自己的寄存器	（自身天然有序）
warp	32 个 thread 组成的 SIMT 执行组	SM 内的一组执行 lane	各 thread 的寄存器	shuffle、vote、__syncwarp 等 warp 原语
block CTA	/ 可协作的一组 thread，也是分配到 SM 的单位	整个 block 驻留在同一个 SM	shared memory 与各 thread 的寄存器	shared memory、__syncthreads、原子操作
grid	一次 kernel launch 的全部 block	整块 GPU 上的多个 SM	global memory	global memory、原子操作；通常以 kernel 边界完成全 grid 同步

prob 1.4 (CONCEPT)

SIMD 与 SIMT 的区别？另：判断正误——Nvidia GPU 在 Volta 之后每个线程有独立的 program counter，所以 branch divergence 不再有性能代价。

回答：

SIMD 是一条向量指令同时作用于多个数据元素，程序通常显式使用向量类型、向量宽度或掩码。SIMT 则让程序员编写看似独立的标量线程，每个线程有自己的寄存器和线程编号，但硬件会把多个线程组成 warp，共同发射指令。

判断为错。Volta 之后的 Independent Thread Scheduling 允许线程拥有更独立的执行状态和 program counter，但硬件仍以 warp 为主要执行与发射单位。发生 branch divergence 时，不同分支路径通常仍需分别执行，未参与当前路径的 lane 会闲置，因此仍有性能损失。

prob 1.5 (EXPERIMENT)

cuda/m1_why_gpu/01_scaling.cu

同一个向量加法，四种配置各跑一遍。

```
cd assignment01/cuda
make run/m1_why_gpu/01_scaling
```

将数据填入下表，并回答：(a) GPU 单线程为什么比 CPU 慢这么多？(b) 从单 block 到铺满 grid 的提速，说明 GPU 加速计算靠的是什么？

配置	耗时 (ms)	ns / 元素
CPU 单线程	16.127	3.85
GPU <<<1,1>>>	136.282	32.49
GPU <<<1,256>>>	2.338	0.56
GPU 铺满 grid	0.025	0.01

运行配置：铺满 grid 时使用 16384 个 block，每个 block 256 个 thread；结果为 PASS。

回答：

- CPU 核心针对单线程低延迟进行了优化，具有较高的时钟频率、乱序执行、缓存和预取等机制；而 <<<1,1>>> 只启动一个 warp 中的一个有效 lane，其余 lane 以及几乎整块 GPU 都处于空闲状态，也没有其他 warp 可用于隐藏访存和指令延迟。因此 GPU 单线程反而比 CPU 单线程慢得多。
- 从单个 block 扩展到铺满 grid 后，大量 block 可以分布到多个 SM 上并行执行，同时保留足够多的活跃 warp 来隐藏延迟并充分利用访存带宽。这说明 GPU 加速依赖的是大规模并行带来的总吞吐，而不是单个线程执行得更快。表中的每元素耗时是总耗时按元素数平均后的吞吐指标，并非单个元素的真实执行延迟。

prob 1.6 (FROM-SCRATCH·Optional)

kernels/simt_sim.py

SIMT Simulator ——写一个 warp 的执行模拟器：32 个 lane、共享控制流、带 mask 的分支执行与汇合。请在 kernels/simt_sim.py 内完成（docstring 里面有具体实现要求）。工作量大概是 50 行以内的 Python。不需要 GPU。注：本题为 Module 3 的实验结果提供理论对照。判测命令如下：

```
cd assignment01
uv run pytest tests/test_simt_sim.py
```

Editor's Note 延迟与吞吐的分野根植于设计取舍，而非工艺差异。把“同一笔晶体管预算”投向不同的方向：一边是乱序执行、分支预测与庞大的 cache，另一边则是更多计算单元和更宽的访存带宽。prob 1.5 用四档配置让这个判断变得可度量，prob 1.1 与 prob 1.4 分别从两侧划出了它的边界，选做的 prob 1.6 则预先准备了一份理论标尺，留待 Module 3 的实测去校准。更值得记住的是 prob 1.2 得出的那条结论：无论可用吞吐有多高，它始终绕不过一条串行依赖链。判断某个任务是否值得搬上 GPU，最先看的不是总计算量，而是依赖“图”的宽度——

Amdahl 定律在 GPU 场景下的变体大抵如此。至于 prob 1.5 的那份向量加法，它几乎榨不出这块卡真正的算力，真正的瓶颈藏在另一个地方；Module 4 会为你把它量化出来。

2 第一个 CUDA 程序

此 Module 把一个 CUDA 程序的完整生命周期过一遍，覆盖 Guide 2.1 的每个小节。

参考资料 Guide 2.1 全章（主要出处）、2.6（浏览 unified memory 相关小节）；LCPU 讲义 Part 1。

prob 2.1 (FILL-IN)

cuda/m2_first_kernel/01_vector_add.cu

请填空：m2_first_kernel/01_vector_add.cu，具体要求见代码注释。判测命令如下：

```
cd assignment01/cuda
make run/m2_first_kernel/01_vector_add
```

prob 2.2 (CONCEPT)

为下列五个场景选择正确的修饰符（如 `__global__` 等）。

(a) 在 GPU 上执行、由 CPU 侧启动的 kernel 函数。

回答： `__global__`

(b) 只会被 kernel 调用的辅助函数。

回答： `__device__`

(c) host 和 device 代码都要调用的工具函数。

回答： `__host__ __device__`

(d) 整个 kernel 运行期间不变、所有线程都要读的系数表。

回答： `__constant__`

(e) block 内线程共享的暂存数组。

回答： `__shared__`

prob 2.3 (MODIFY)

cuda/m2_first_kernel/02_vector_add_um.cu

02_vector_add_um.cu 代码完整，但目前是“显式内存管理”的版本。改之前先按原样编译运行一次，记下耗时——这一版会被你的改动覆盖掉，下面 (b) 要拿它做对照。然后按文件头的说明改成 unified memory 版（`cudaMallocManaged`），并保持文件头写明的计时窗口不变。

```
cd assignment01/cuda
make run/m2_first_kernel/02_vector_add_um
```

然后请回答如下问题：(a) kernel 启动之后、CPU 读结果之前，为什么必须有一次同步？在原先的版本里这次同步发生在哪个调用里？(b) 对比两版“搬运 + kernel + 读回”的耗时，分析差距的原因（谁快谁慢都有可能，与使用的卡有关）。

回答：(a) kernel 启动是异步的；如果 CPU 在 kernel 完成前读取结果，就可能与 GPU 对结果的写入发生竞争，从而读到不完整的数据。当前代码中的 `CUDA_CHECK_KERNEL()` 宏会调用 `cudaDeviceSynchronize()` 完成同步。原先的显式内存版本中，从 device 到 host 的 `cudaMemcpy`

本身也会等待此前的 kernel 完成（不过该版本在执行到这里之前，`CUDA_CHECK_KERNEL()` 已经同步过一次）。

(b) 显式内存版本耗时为 110.9ms，Unified Memory 版本耗时为 94.9ms，后者在本次测试中约快 $110.9/94.9 \approx 1.17$ 倍。Unified Memory 并没有消除数据搬运，而是把显式的 `cudaMemcpy` 换成了由驱动管理的按需页面迁移；在本机上，这种迁移方式的总体开销较低。该结果与 GPU、CPU-GPU 互连和页面迁移策略有关，因此换一台机器后快慢关系可能不同。

prob 2.4 (CONCEPT)

判断对错，可以顺带补一句理由。

(a) `vectorAdd<<<...>>>(...)` 这条语句返回时，kernel 一定已经执行完毕。

回答：错。kernel 启动相对于 host 通常是异步的，启动语句返回只表示任务已经提交，并不保证 kernel 已经执行完毕。

(b) 同一个 stream 里，`cudaMemcpy` (device 到 host) 会等它前面的 kernel 全部完成后才开始拷贝。

回答：对。同一个 stream 中的操作按顺序执行，因此 device 到 host 的 `cudaMemcpy` 会等待此前的 kernel 完成；该同步拷贝返回时，数据也已经复制到 host。

(c) kernel 内部的非法访存，会在启动语句处同步地报出来。

回答：错。启动语句只能立即暴露执行配置等启动错误；kernel 执行期间发生的非法访存属于异步错误，通常要到 `cudaDeviceSynchronize()`、同步拷贝或后续 CUDA API 调用时才会被报告。

prob 2.5 (DEBUG)

`cuda/m2_first_kernel/03_bug_launch.cu`

修 bug: `03_bug_launch.cu`，详细内容见相关文件。

```
cd assignment01/cuda
make run/m2_first_kernel/03_bug_launch
```

回答：每个 block 的 2048 个线程超过了 `maxThreadsPerBlock`，导致 `invalid configuration argument`。kernel 启动不直接返回错误；未调用 `cudaGetLastError()` 时，结果只表现为 `FAIL`。加入 `CUDA_CHECK_KERNEL()` 并将线程数改为 1024 即可。

相关上限是“单个 block 的最大线程数”。

prob 2.6 (FILL-IN)

`cuda/m2_first_kernel/04_matrix_add.cu`

`04_matrix_add.cu` 用二维的 block 和 grid 处理 1000×700 的矩阵，请填空实现矩阵加法。测试命令：

```
cd assignment01/cuda
make run/m2_first_kernel/04_matrix_add
```

prob 2.7 (MODIFY)

`cuda/m2_first_kernel/05_grid_stride.cu`

`05_grid_stride.cu` 的 launch 被固定成 `<<<64, 256>>>`，线程总数远小于 n ，当前 `FAIL`。在 launch 配置不变的前提下，把 kernel 改成 grid-stride loop，让任意 n 都能 `PASS`。

```
cd assignment01/cuda
make run/m2_first_kernel/05_grid_stride
```


然后请回答——这种写法的价值在哪里？launch 只有 16384 个线程时，性能上要付出什么代价？

回答： Grid-stride loop 让固定数量的线程处理任意规模的数据，使 launch 配置与数据大小解耦，同时保持合并访存。本题每个线程需循环处理约 1024 个元素，会增加循环开销；若 64 个 block 无法充分占满所有 SM，还会降低并行度和延迟隐藏能力。

prob 2.8 (EXPERIMENT)

cuda/m2_first_kernel/06_whoami.cu

运行下面的程序两三次，观察 16 个 block 打印输出的先后。

```
cd assignment01/cuda
make run/m2_first_kernel/06_whoami
```

(a) 顺序由谁决定？(b) 程序的正确性可以依赖 block 的执行顺序吗？这条限制和 Guide 1.1 说的 scalable programming model 有什么关系？

回答： (a) block 的执行顺序由 GPU 硬件调度器根据 SM 和资源可用情况决定，不保证按 blockIdx.x 排序，每次运行也可能不同。

(b) 正确性不能依赖 block 的执行顺序。各 block 应相互独立，才能被任意分配到不同数量的 SM 上并分批执行；这是 CUDA scalable programming model 能适配不同规模 GPU 的基础。

prob 2.9 (FROM-SCRATCH): SAXPY

cuda/m2_first_kernel/saxpy.cu

在 m2_first_kernel/ 下写出完整的 CUDA 程序 saxpy.cu，实现 $y \leftarrow 2.0 \cdot x + y$ （单精度）。要求如下：

- 不允许 include common.h。错误检查宏和 cudaEvent 计时都要自己写一遍。
- 命令行用法：./saxpy <n>，n 是元素个数。输入数据按固定公式生成（都是 float）： $x[i] = ((i \% 2048) - 1024) * 0.5f$ ， $y[i] = (i \% 1024) - 512$ 。
- kernel 算完把 y 拷回 host，用 double 累加所有 y[i]，输出一行 SUM=< 总和 >（用 printf("SUM=%.0f\n", s) 这样的格式，同一行里可以再带上 n 和 kernel 毫秒数），SUM 结果将用于对拍检验程序正确性，exit code 应为 0。
- n = 0 时输出 SUM=0，exit code 为 0（0 个 block 的 kernel launch 是非法的，特判即可）。

判测脚本覆盖 $n \in \{0, 1, 31, 1024, 1025, 2^{20}, 2^{20}+3\}$ ，命令如下。

```
cd assignment01/cuda/m2_first_kernel
./judge_saxpy.sh saxpy.cu
```

注：SAXPY 即 Single-precision A·X Plus Y。

Editor's Note CUDA C++ 在 C++ 之上添加的语法扩展其实相当克制：几种函数与变量修饰符、一个 kernel 启动语法，以及一组内存管理 API。真正需要你花时间去适应的是另外两件事——host 与 device 各自独立推进的时间线（prob 2.4），以及数据此刻落在谁的地址空间里，你得“显式”地负责（prob 2.3）。作为本模块收尾的 prob 2.9 把这些概念连同索引、边界检查与错误处理一起收进一个不到百行的程序，prob 5.1 还会回过头来检验其中的计时部分。

prob 2.7 和 prob 2.8 值得多花一些时间。你为这两道题写下的理由——一条关于启动配置与问题规模的关系，另一条关于 block 之间的执行顺序——在后面的内容里会以不同面貌反复出

现。Module 7 介绍的 Triton 与 TileLang 仍然建立在同一条 block 无序执行的假设之上，只不过不再需要你亲手把它写出来。

3 SIMT 执行

SIMT 给每个线程“独立执行”的表象，硬件却按 32 线程一组共享 instruction fetch 和 issue（取指和发射）。此模块三个实验的主题分别为“divergence 的代价”、“__syncthreads 的必要性”、“block 之间为什么无法同步”。

参考资料 Guide 2.3.1–2.3.2、1.2.2.2。3.3、3.5 要用 shared memory，用法见 Guide 2.3.3.2 与 1.2.3.2（Module 4 会系统地读这一块）；cooperative groups 见 Guide 2.3.6（只需浏览）。

prob 3.1 (CONCEPT)

设 `blockDim = (8, 8, 1)`。

(a) `threadIdx = (3, 5, 0)` 的线性编号是多少？它在第几个 warp、warp 内第几个 lane？

回答：三维线程索引的线性编号为 $3 + 5 \times 8 + 0 \times 8 \times 8 = 43$ 。因此它位于编号为 $\lfloor 43/32 \rfloor = 1$ 的 warp（即第 2 个 warp），warp 内 lane 编号为 $43 \bmod 32 = 11$ （即第 12 个 lane）。

(b) 这个 block 一共占多少个 warp？

回答：该 block 共有 $8 \times 8 \times 1 = 64$ 个线程，因此恰好占 $64/32 = 2$ 个 warp。

(c) 若 `blockDim = (33, 1, 1)`，占几个 warp？这样配置浪费在哪里？

回答：33 个线程需要占 2 个 warp。第 1 个 warp 有 32 个有效线程，第 2 个 warp 只有 1 个有效线程，其余 31 个 lane 空闲；硬件仍需以 warp 为单位调度和执行，因此浪费了第二个 warp 的大部分执行槽位。

prob 3.2 (EXPERIMENT)

`cuda/m3_simt/01_divergence.cu`

`m3_simt/01_divergence.cu` 的两个 kernel 每线程计算量相同，分支划分不同——一个按 thread 编号的奇偶分（同一个 warp 里一半一半），一个按 warp 边界对齐分。请先预测一下哪个版本运行会更快一点，大概快几倍，然后运行验证：

预测：按 warp 边界对齐的版本更快，预计约快 2 倍。按线程编号奇偶分时，每个 warp 的两条分支路径都要依次执行，且每条路径只有一半 lane 活跃；按 warp 分支时，一个 warp 内的 32 个 lane 走同一条路径，不发生分支发散。

```
cd assignment01/cuda
make run/m3_simt/01_divergence
```

请解释实测比值，并回答——若两个分支的计算量一大一小，按 thread 编号奇偶分的 kernel 和按 warp 边界对齐分的 kernel 的运行时间分别由什么决定？

回答：实测 warp 内分支为 0.387 ms，按 warp 分支为 0.200 ms，前者是后者的 1.94 倍，与约 2 倍的预测接近。warp 内奇偶分支时，硬件先用一半 active mask 执行一条路径，再切换 mask 执行另一条路径，因此每个 warp 几乎承担两条路径的指令；按 warp 对齐时，每个 warp 只执行一条路径且所有 lane 都有效。比值没有恰好等于 2，是因为两版还包含索引、分支判断和写回等共同开销，并会受到指令调度与测量波动影响。

若两个分支的计算量不同，奇偶分支版本的每个 warp 仍需串行执行两条路径，时间近似由两条路径的耗时之和决定。按 warp 对齐版本中，每个 warp 的时间只由它选择的那条路径决定；整个 grid 的吞吐由两类 warp 的数量和总工作量决定，收尾阶段则可能由执行较重分支的 warp 决定。

prob 3.3 (EXPERIMENT)

cuda/m3_simt/02_sync_matters.cu

02_sync_matters.cu 让每个 block 用 shared memory 把自己的 256 个元素倒序。请按文件开头的注释内容进行实验。

```
cd assignment01/cuda
make run/m3_simt/02_sync_matters
```

(a) 为什么注释掉 sync 后代码不能正确地运行？(b) (Optional) 注释掉 sync 后，翻转后的数组错的位置比较随机，但是有些位置一直是对的，试解释原因。(tip: 算一算 t 与 $255 - t$ 有没有可能落在同一个 warp)

prob 3.4 (CONCEPT)

__syncthreads 只能同步本 block 内的 threads，那需要全 grid 同步时，标准做法是什么？

prob 3.5 (FROM-SCRATCH): block 内归约

cuda/m3_simt/03_reduce.cu

在 03_reduce.cu 里从零实现两个求和归约 kernel (判测与计时的代码已经写好)。两个 kernel 的 contract 见文件头。PASS 后，试解释实测性能差距的原因。

(Optional) 基于两点事实——(a) __shfl_down_sync 是 warp 内寄存器级别的线程间数据交换指令，自带同步效果且延迟极小；(b) 归约到最后 32 个元素后，活跃线程若都落在同一个 warp 里，就不再需要 __syncthreads (可以想想为什么)——据此试写出第三版优化后的 kernel。测试时只会跑前两版，第三版自己在 main 里照着加一次 run_one 调用即可。

```
cd assignment01/cuda
make run/m3_simt/03_reduce
```

Editor's Note SIMT 让你以单线程的风格编写并行代码，但它只承诺正确性语义，不负责性能语义。本模块的题目正好分别对应这层抽象漏出来的三个口子：warp 才是真实的调度单位 (prob 3.2)，block 内的并行需要显式同步才能看到彼此的写入 (prob 3.3)，而 block 之间压根没有提供同步方法 (prob 3.4)。

“For performance reasoning, you always need to fall back to the warp level.”

prob 3.5 抛出的结论更让人不适：两个版本的加法次数完全相同，耗时却能相差超过一倍。算法复杂度在这里不再是性能的充分描述——这大概是 GPU 编程与经典算法课之间最根本的分歧。选做的第三版则指向另一条路径：不再把 warp 当作需要小心绕开的硬件细节，而是直接把它当作可调用的编程接口。warp-level primitive 与 cooperative groups (Guide 2.3.6) 正是这个方向的官方解答。

4 存储空间

数据的存储位置和迁移速度极大地影响着 kernel 的速度。此 Module 旨在对“存储如何影响性能”建立起基础认知。

参考资料 Guide 2.3.3–2.3.5、2.3.7、1.2.3。

prob 4.1 (CONCEPT)

补全下表：

空间	谁可见	生命周期	片上 / 片外	谁管理
register	单个线程	线程	片上	编译器
local				
shared				
global				
constant				
L1 / L2 cache				

prob 4.2 (FILL-IN)

cuda/m4_memory/01_stencil.cu

请填空：m4_memory/01_stencil.cu，具体要求见代码注释。测试命令：

```
cd assignment01/cuda
make run/m4_memory/01_stencil
```

prob 4.3 (MODIFY)

cuda/m4_memory/02_constant_coeff.cu

02_constant_coeff.cu：按文件头的说明进行修改。修改完后测试：

```
cd assignment01/cuda
make run/m4_memory/02_constant_coeff
```

结果会包含两个版本的耗时（差距可能极小，甚至测不出来性能收益——想想为什么），回答 constant cache 真正的优势在哪种访问模式。

prob 4.4 (CONCEPT)

判断对错，可以顺带补一句理由。

- (a) local memory 的“local”指作用域私有，它实际上在片外显存里。
- (b) 对数组用运行期才知道的下标做索引，可能迫使它被放进 local memory。

prob 4.5 (FILL-IN)

cuda/m4_memory/03_histogram.cu

请填空：03_histogram.cu，具体要求见代码注释。测试命令：

```
cd assignment01/cuda
make run/m4_memory/03_histogram
```

prob 4.6 (MODIFY)

cuda/m4_memory/04_histogram_priv.cu

04_histogram_priv.cu：请按要求修改代码。改完测试指令：

```
cd assignment01/cuda
make run/m4_memory/04_histogram_priv
```

测试结果包含与 naive 实现相比较的耗时、吞吐。试解释提速来自哪里。

prob 4.7 (EXPERIMENT)

cuda/m4_memory/05_bandwidth.cu

运行实验，并根据实验数据填表。

```
cd assignment01/cuda
make run/m4_memory/05_bandwidth
```

观察数据变化趋势，并简析趋势的成因。

stride	1	2	4	8	16	32
GB/s						

prob 4.8 (EXPERIMENT)

cuda/m4_memory/06_occupancy.cu

06_occupancy.cu，详细内容见相关文件。实验命令如下：

```
cd assignment01/cuda
make run/m4_memory/06_occupancy
```

记录实验数据：

shared memory / block (KB)
理论驻留 block / SM
occupancy
实测带宽 (GB/s)

请回答：(a) 用程序开头打印的“shared memory / SM”和“最大常驻线程 / SM”，手算其中一个的驻留 block 数和 occupancy，和 API 的结果对照。(b) 带宽为什么随 occupancy 下降？用“延迟隐藏需要足够多的常驻 warp”组织你的解释。(c) 表中带宽随 occupancy 单调下降，但明显不成正比——从 100% 到 75% 带宽掉了多少？从 37.5% 到 12.5% 又掉了多少？试解释这个差别。

Editor's Note 本模块的八道题围绕同一个问题展开：数据放在哪一层，以什么模式去取。prob 4.1 给出一幅静态的存储层次地图，prob 4.2 与 4.3 在同一段 stencil 上切换存储位置，prob 4.5 与 4.6 在同一个直方图统计上做同样的变换，prob 4.7 和 4.8 则分别量化访问模式与可并发的请求数量。

有三点值得单独记下。其一，优化只在真正的瓶颈处生效。prob 4.3 是一个刻意安排的负结果：教科书罗列的手段用在了不构成瓶颈的地方，收益为零。避免这类空转，需要先估算再动手，估算可以依赖 arithmetic intensity 与 roofline 模型，后面的 session 会展开。其二，你在 prob 4.8 (b) 写下的那句解释有一个正式的名称——Little 定律：维持某一吞吐量所需的在途请求数，等于吞吐与延迟的乘积。其三，occupancy 本身是手段，不是目标。它高只说明调度器有足够多的 warp 可以切换，并不自动保证访存效率；反过来，低 occupancy 配合足够的指令级并行，同样能跑满内存带宽。Volkov 的 *Better Performance at Lower Occupancy* (GTC

2010) 是这一观点的经典论述。

5 计时与异步初步

在前面的练习里 `cudaDeviceSynchronize` 反复出现以保证计时的正确性。本 Module 主要关注两点——kernel 启动是异步的；以及如何准确计时。

参考资料 Guide 2.5 (只读引言)、1.2.3.3。

prob 5.1 (EXPERIMENT)

`cuda/m5_async/01_timing_trap.cu`

运行实验：

```
cd assignment01/cuda
make run/m5_async/01_timing_trap
```

并回答下列问题：(a) 哪个数值可以当作 kernel 耗时写进报告？(b) 另外两个各具体测的是什么？

prob 5.2 (CONCEPT)

判断对错，可以顺带补一句理由。

- (a) 同一个 stream 里的操作按提交顺序执行。
- (b) kernel 启动后，host 代码立刻继续往下执行。
- (c) unified memory 下，CPU 访问一页正被 GPU 占用的内存，会触发缺页与页迁移。

Editor's Note Module 5 的两道题分量不算重，但在整个认知链条里恰好落在一个关键的位置。CUDA 里的异步并不是某种需要额外开启的特性，它更像是 kernel launch 的默认语义：你把工作提交到某条 stream 上，host 端立刻返回，device 端的执行则在另一条时间线上独立展开。正因如此，“计时”这件事本身变成了一门需要认真对待的事——warmup、同步点插在哪里、选哪种 timer、重复多少次，任何一环处理得马虎，拿到的数字就失去了意义。这次作业里，这些细节已经由写好的测试框架替你包揽了；等到将来你自己搭建 benchmark，就得把这些一一补回来。

再下一步，异步自然会引出重叠：多 stream、数据拷贝与计算的并发、用 CUDA Graph 把整张任务图一次性提交。这些内容会放在后续 session 里展开，这里只需要建立起一个清晰的 mental model：host 只管提交，device 只管执行，两条时间线各自推进。

6 Tile 视角

Guide 从 13.x 起把 tile 编程作为与 SIMT 并列的第二种官方模型写进正文。tile 模型描述的是“一个 block 对一块数据做什么”，而 block 内 threads 的分工由编译器决定。此 Module 只做概念铺垫和对照阅读。

参考资料 Guide 1.2.2.3（必读，篇幅不长）、2.4.1–2.4.6（浏览）、2.2（知道 CUDA Python 这条路线存在即可）。

prob 6.1 (CONCEPT)

判断对错，可以顺带补一句理由。

- (a) tile 是显存里的一块可变区域，kernel 通过指针直接改写它。
- (b) 对 tile 的一次运算（如两个 tile 相加）由编译器映射到 block 内的多个线程上执行。
- (c) tile 模型与 SIMT 模型互斥，一个 CUDA 程序只能选一种。

prob 6.2 (CONCEPT)

下面是 Guide 2.4.6 的 cuTile Python 向量加法：

```
import cuda.tile as ct

@ct.kernel
def vec_add(a, b, c, TILE: ct.Constant[int]):
    a_view = a.tiled_view((TILE,))
    b_view = b.tiled_view((TILE,))
    c_view = c.tiled_view((TILE,))

    bid = ct.bid(0)
    a_tile = a_view.load((bid,))
    b_tile = b_view.load((bid,))
    c_view.store((bid,), a_tile + b_tile)
```

据此补全下表（Triton 一列可以做完 Module 7 再回来填）：

	CUDA SIMT	cuTile	Triton
并行单位	block 里的 thread	block	
编号	blockIdx / threadIdx		
数据分工	线程用全局下标来划分数据		
边界处理	if 判断		

prob 6.3 (CONCEPT)

仍看上面这段代码。(a) “每个线程对应哪个/些元素”由谁决定？(b) 列出一些在 CUDA SIMT 版向量加法里一定会出现、这里完全没体现出的概念。

Editor's Note tile 并非某个 DSL 的发明。NVIDIA 自己把它与 SIMT 并列写进了 Guide 正文，这本身就说明它是一类稳定的编程方式，而不是一次工具选型。

从 SIMT 转向 tile，真正改变的是抽象层的职责划分：线程到数据的映射交给了编译器，tile 的尺寸却仍由用户来定。这条界线不是随意画下的——前者凭形状就可以机械推导，后者必须依赖硬件参数与实测，编译器暂时还无力接手。prob 7.5 的表格会把这一判据推广到四种模型

上。

需要明确的是，抽象层的上移并不会抹掉底层的硬件。coalescing、shared memory 的容量、occupancy 这些约束仍然在起作用，只不过不再由你亲手去处理。这也是本作业先用五个模块讲清楚 SIMT，再引入 DSL 的缘故。

7 TileLang 与 Triton

此 Module 用 Triton / TileLang 重写一部分之前用 CUDA SIMT 实现的 kernel，重心在 TileLang。注：Triton 题（7.1、7.2、7.8）不需要 GPU 也能完成正确性部分，运行方式见 README.md；TileLang 题都需要 GPU，在集群上跑。

参考资料 TileLang Language Basics^a（建议阅读）；Triton 官方教程 01-vector-add^b；tilelang-puzzles^c。

^ahttps://tilelang.com/programming_guides/language_basics.html

^b<https://triton-lang.org/main/getting-started/tutorials/>

^c<https://github.com/tile-ai/tilelang-puzzles>

prob 7.1 (FILL-IN)

kernels/vector_add.py

请填空：kernels/vector_add.py，具体要求见代码注释。测试命令：

```
cd assignment01
uv run pytest tests/test_vector_add.py
```

prob 7.2 (MODIFY)

kernels/fused_op.py

按文件开头注释要求修改：kernels/fused_op.py。测试命令：

```
cd assignment01
uv run pytest tests/test_fused_op.py
```

改完回答——与 Module 2 里改 CUDA kernel 相比，这次的改动主要集中在 kernel 的什么部分？主体代码为什么一行都不用动？

prob 7.3 (FILL-IN)

kernels/tilelang_scale_add.py

请填空：kernels/tilelang_scale_add.py，具体要求见代码注释。测试命令：

```
cd assignment01
uv sync --extra tilelang
uv run pytest tests/test_tilelang.py -k scale_add
```

prob 7.4 (FILL-IN)

kernels/tilelang_copy2d.py

请填空：kernels/tilelang_copy2d.py，具体要求见代码注释。测试命令：

```
cd assignment01
uv run pytest tests/test_tilelang.py -k copy2d
```


填完想一想：2.6 的四个空——行号、列号、边界保护、grid 尺寸——哪些在这里还有对应？没有对应的那个去哪了？

prob 7.5 (CONCEPT)

补全下表，每个空填“用户”或“编译器”（二者都涉及的要写清楚各自的范围）。

谁负责	CUDA SIMT	cuTile	Triton	TileLang
线程到数据的映射	用户			
边界处理	用户			
tile / block 尺寸的选择	用户			
block 内同步	用户			

prob 7.6 (FILL-IN)

kernels/tilelang_matmul.py

请填空：kernels/tilelang_matmul.py，具体要求见代码注释。测试命令：

```
cd assignment01
uv run pytest tests/test_tilelang.py -k matmul
```

填完回答——这五个空涉及到了 shared memory、寄存器 tile、流水，而 Triton 版 matmul (Bonus 的 kernels/matmul_triton.py) 并未被显式指定，为什么？

prob 7.7 (FROM-SCRATCH): softmax in TileLang

kernels/tilelang_softmax.py

在 kernels/tilelang_softmax.py 里从零实现行 softmax，具体要求见文件开头的 docstring。

```
cd assignment01
uv run pytest tests/test_tilelang_softmax.py
```

prob 7.8 (FROM-SCRATCH·Optional)

kernels/softmax.py

用 Triton 重写 prob 7.7，此题可以不用 GPU。写完后可以试试对比一下此题与 7.7：归约、边界处理、按形状编译，二者各自是由谁处理的（用户显式处理或者编译器隐式处理）？

测试命令：

```
cd assignment01
uv run pytest tests/test_softmax.py
```

Editor's Note 本模块把前面写过的 kernel 用 TileLang 和 Triton 各重写了一遍。两种写法的区别，基本都收在 prob 7.5 那张对比表里：线程到数据的映射归谁管，边界归谁处理，tile 尺寸归谁选定，同步又归谁插入。DSL 的价值并不在于代码更短，而在于它把前两项交给编译器，同时把后两项——那些必须靠实测才能定下来的旋钮——继续留给你。

抽象当然有代价。Bonus 部分的一组数字提醒你，表达能力和实现成熟度需要分开评估：同一段 TileLang 换个版本，跑出的结果就可能不一样。更关键的是，一旦编译器接手的那部分出了问题——layout 不合法、精度对不上、边界被悄悄吃掉——你的排查路径最终还是得退回 SIMT 这一层，去看它究竟生成了什么。DSL 是构筑在 CUDA 之上的一层，从来不是它的替

代品。

8 平台与编译

参考资料 Guide 1.3全章（必读）、2.1.1、2.7（浏览）。

prob 8.1 (CONCEPT)

判断对错，可以顺带补一句理由。

- (a) PTX 是 GPU 直接执行的机器码。
- (b) 只嵌入了 sm_70 SASS 的可执行文件，能在 compute capability 9.0 的卡上运行。
- (c) 一个 fatbin 可以同时携带多个架构的 SASS 和 PTX。
- (d) JIT 编译由驱动在运行时完成。

prob 8.2 (EXPERIMENT·Optional)

cuda/m0_env/01_hello.cu

两个编译实验，对象是 Module 0 的 01_hello.cu。

(a) 生成只含 sm_90 SASS 的可执行文件并运行（如果你的卡本身就是 compute capability 9.0，先把 ARCH_HIGH 调成 100 或更高再 make），记录报错信息。

```
cd assignment01/cuda
make sassonly/m0_env/01_hello
./bin/m0_env/01_hello_sassonly
```

(b) 生成只含 compute_75 PTX 的版本（CUDA 13 起 compute_70 已被移除，Makefile 默认取 75）并运行。能正常运行吗？PTX 是在什么时候、由谁编译成这块卡的机器码的？

```
cd assignment01/cuda
make ptxonly/m0_env/01_hello
./bin/m0_env/01_hello_ptxonly
```

prob 8.3 (CONCEPT·Optional)

请简单说明 Runtime API 与 Driver API 各自的定位。cudaMalloc 属于哪个？

Editor's Note Module 0 里那个“能跑就行”的 hello，现在被拆开重新看过：源码经 nvcc 分成 host 和 device 两路，device 端产出 PTX 与 SASS，一并打包进 fatbin；运行时 driver 再从中挑选合适的版本，或者对 PTX 做 JIT。

这一模块的实用意义在交付环节。“编译通过”和“能在目标卡上跑起来”是两回事，后者是部署中最常撞上的墙。当你把一个 GPU 程序交付给别人，至少要说清楚：它支持哪些 compute capability，fatbin 里包含了哪些架构的 SASS，有没有 PTX 兜底，以及首次运行的 JIT 开销落在哪里。写 kernel 与发布软件是两种视角，而这里正是二者的交界。

Bonus (EXPERIMENT · Optional): matmul

调参并比较不同 matmul 实现的性能差距。

- (a) Naive CUDA: `cuda/bonus/matmul.cu`, 用 `-DBS` 取 8、16、32 各跑一遍, 记录实测数据。

```
cd assignment01/cuda
make run/bonus/matmul
nvcc -O2 -std=c++17 -I. -arch=native -DBS=8 -o bin/bonus/matmul_bs8 bonus/matmul.cu
&& ./bin/bonus/matmul_bs8
```

- (b) Tiled Triton: `kernels/matmul_triton.py` (多组 tile 配置 + cuBLAS 对照), 记录实测数据。

```
cd assignment01
uv run python -c "from kernels.matmul_triton import bench; bench()"
```

- (c) TileLang: `kernels/tilelang_matmul.py` (即 prob 7.6 补全的成品), 调 `bench()` 的 `block_M / block_N / block_K / num_stages`, 记录实测数据。

```
cd assignment01
uv sync --extra tilelang
uv run python -c "from kernels.tilelang_matmul import bench; bench()"
```

试分析性能差距的原因, 特别是: TileLang 的控制粒度比 Triton 更细, 为什么在这组测试里反而略慢?

注: A100 实测参考——naive CUDA 约 2.4 TFLOPS, Triton 约 125 TFLOPS, TileLang 约 118 TFLOPS, cuBLAS 约 173 TFLOPS, 而 A100 fp16 tensor core 的标称上限是 312 TFLOPS。Triton 与 TileLang 的数字只是各自 `bench()` 里那几组配置中的最优, 不代表工具的性能上限; tilelang 本身也还在快速迭代 (本仓库固定在 0.1.12), 数字会随版本变化。

Editor's Note 回顾这份作业, 主线可以看作三次视角的切换: 单线程到 warp (Module 1–3)、计算到数据搬运 (Module 4–5)、线程到 tile (Module 6–7)。走完这一遍, 你写下的 kernel 应当能保证正确, 且不至于慢得离谱。但距离“快”字仍然有一段差距, Bonus 里那组数字恰好把它量化了出来——naive 实现和 cuBLAS 之间, 隔着 tensor core、asynchronous copy、software pipelining 以及 profiler-driven tuning, 这些内容会在后续的 session 中展开。